

Somewhere beyond the C ...

...



Works 1 = V-USB

Jump to start of themes of works 2 [group work]

Jump to start of themes of works 2 bis [individuals]

Jump to start of themes of works 3 [group work]

Lorsque nous entrons plus en contact avec, entre autres, le débogage (gdb), nous nous rapprochons de l'aspect bas niveau qui nous fait repenser beaucoup plus sur le fonctionnement du processeur (registres, stack, FLAGS, ...)

```
Terminal
File Edit View Search Terminal Help

Memory
Registers
  eax 0x00000005    ecx 0x00000000    edx 0x00000002    ebx 0xb7fb9000
  esp 0xbffff260    ebp 0xbffff2c8    esi 0x00000000    edi 0x00000000
  eip 0x0804867f    eflags [ CF AF SF IF ]    cs 0x00000073    ss 0x0000007b
  ds 0x0000007b    es 0x0000007b    fs 0x00000000    gs 0x00000033

Source
54 // Affichage des résultats
55 printf("\nResultats\n");
56 printf("Nombre de points: %d\n", nbPoints);
57 printf("\nCoordonnees des points saisis:\n");
58 for (k = 0; k < nbPoints; k++) {
59     printf(" Point %d: (%.2f, %.2f)\n", k + 1, Tpoint[k].x, Tpoint[k].y);
60 }
61
62 printf("\nBarycentre des points:\n");
63 printf(" Coordonnees: (%.2f, %.2f)\n", baryX, baryY);

Stack
[0] from 0x0804867f in main+516 at dynamique.c:59

Threads
[1] id 2946 name dynamique.elf from 0x0804867f in main+516 at dynamique.c:59

Variables
loc Tpoint = {[0] = {x = 15, y = 45}, [1] = {x = -40, y = 66}, [2] = {x = 100, y = 90}, [3] = {x = -44,
y = 77}, ...

>>> next
```

cf. <https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard>

Mais pour le moment, la programmation de bas niveau n'est pas encore au menu, donc, le niveau de difficulté ici est encore globalement faible!

Les fonctions en C. Partie 1

1) **Une fonction** est une portion de code délimitée entre { } et constitue la seule forme (ou presque) de modularité dans le langage.

2) **Le nom d'une fonction peut apparaître sous 4 formes:**

- dans sa déclaration ou prototype
- dans sa définition
- dans son appel
- dans son appel sous forme de pointeur de fonction. En fait, c'est pas vraiment un appel, mais plutôt un enregistrement de la fonction comme réponse à un événement comme dans le cas des ISR ou des événements en graphique comme les clics de souris ou fin de temporisation d'un TIMER (cf. bindings en GTK ou en Qt)

3) **Déclaration ou prototype ou signature ou entête (header)**

Syntaxe:

```
type nom_fonction (type param1, type param2, ... );
```

NB. Les parenthèses et le point virgule sont OBLIGATOIRES

Ohatra. `float Moyenne(int N1, float m1, float m2);`

Le type en premier colonne est le type de la valeur retournée par la fonction.

C'est pas vraiment le type de la fonction, car le type de la fonction est: fonction retournant un float et prenant en paramètre un 'int' et deux 'float'

NB. Les noms des paramètres ou arguments de la fonction sont facultatifs car seuls les types sont nécessaires pour vérifier leurs conformités avec l'appel de la fonction.

Ainsi, l'exemple précédent peut s'écrire comme ci-dessous, sans problème:

```
float moyenne(int, float, float);
```

NB. Le type void est particulier. C'est le vide de type. il peut être appliqué à la valeur de retour et aussi comme paramètre d'une fonction.

Ohatra. `void setup(void);`

qui est strictement équivalent à `void setup( );`

Donc, `setup( )` est une fonction qui retourne void c-à-d qui ne retourne pas de valeur (= procédure) et qui ne prend aucun paramètre!

NB. Si la définition de la fonction est écrite en haut de son appel, alors, le prototype n'est plus nécessaire.

NB. Les fichiers `.h` sont à priori destinés à ne contenir que des déclarations de variables, de structures et surtout de fonctions (*h = header file*). Mais on n'est pas obligé de suivre cette règle; on a des déclarations de fonction dans des fichiers `.c` et nous pouvons même définir des fonctions dans des fichiers `.h`

Il existe même des bibliothèques C/C++ qui sont fournies sous forme de `.h` unique-

ment, comme `stb_image`

4) Appel ou utilisation de fonction

Syntaxe pour appeler une fonction: `nom_fonction(param1, param2, ...)` ;

NB. Les parenthèses sont OBLIGATOIRES même si la fonction ne possède aucun paramètre,

NB. Le 'point-virgule' est OBLIGATOIRE si l'appel constitue une instruction à part entière. Il n'est pas placé si l'appel est contenu dans un appel.

Ohatra. `y = sqrt(sin(x) + x*2);` // ici la fonction sinus est appelée à l'intérieur de l'appel à la fonction `sqrt` ou racine carrée

Autre exemple `y = moyenne(floor(x), 2.5, exp(1.))`;

Ici aussi, la fonction `floor( )` ou partie entière et la fonction exponentielle sont appelées à l'intérieur des parenthèses d'une fonction appelée, donc, on ne met pas le `" ; "`

NB. Avant d'appeler une fonction, il faut: soit la déclarer, soit la définir.

évidemment, pour les fonctions des bibliothèques comme `printf( ), ...` c'est pas à nous de la définir, ni de la déclarer. C'est exactement pareille pour les fonctions `setup( )` et `loop( )` dans Arduino!

NB. Si on ne veut pas récupérer la valeur retournée ou si la fonction ne retourne rien (=void), alors on ne récupère pas la valeur retournée!

Ohatra. `n = printf(...);` est correcte, mais `printf(...);` aussi est correcte, dans cette 2ème forme, nous ne récupérerons pas la valeur renvoyée par `printf( )` ;

Ohatra. `y = factor(m);` est une erreur si `factor( )` retourne 'void' c-à-d ne retourne rien!

NB. La fonction 'main' est spéciale: car

- (a) c'est pas à nous de la déclarer,
- (b) il faut la définir, c'est à nous de la définir
- (c) il ne faut pas l'appeler explicitement,
- (d) elle est polymorphe c-à-d possède plusieurs prototypes possibles

Ohatra. `void main (void);` ou `int main(void);` ou `int main(int argc, char *argv[ ]);` ...

5) Appel en tant que Pointeur de fonction

Syntaxe de l'appel en tant que pointeur:

`nom_fonction1(param1, ..., nom_fonction2, paramX, ....);`

Ici, c'est `nom_fonction2` qui appelée en tant que pointeur; on ne met ni les parenthèses, ni les paramètres !!!

Début

6) Pointeur de fonction

syntaxe: `type (* nom_fonction)( type param1, type param2, ...) ;`

Ohatra. `(double *fp) (double x, double y);`

On dit que `fp` est un pointeur vers une fonction qui retourne un 'double' et prend deux paramètres tous de types 'double'

On peut donc faire pointer `fp` vers toute fonction qui possède ce type (ou signature)

Voici un extrait de code qui montre comment utiliser les pointeurs de fonction.

Ohatra. Cf. LAST_SUPPORT page 44

En pratique, les fonctions comme `qsort( )` dans `stdlib` et `SetTimer( )` dans `Win32` sont des exemples concrets de fonctions qui peuvent recevoir une autre fonction appelée comme pointeur dans leurs paramètres.

Enfin, dans la programmation de fenêtre `Win32` par l'ancienne API, nous avons à remplir les membres d'une structure `WNDCLASS` dont l'un d'eux est justement un pointeur de fonction!

déclarée dans `<stdlib.h>`, la fonction de tri suivante permet de trier un tableau générique (dans `tab`) à `nb_elements`. La fonction enregistrée, `compar` prend deux paramètres c-à-d les deux éléments à comparer et retourne soit `-1`, soit `0`, soit `1`.

```
void qsort(void *tab, size_t nb_elements, size_t taille_elements,
int(*compar)(const void *, const void *));
```

On peut l'utiliser pour comparer des caractères étendus, des structures, bref, toute sorte de donnée dès qu'on peut définir une comparaison interne ou personnaliser. Plus pratiquement encore, on peut penser à comparer des nombres complexes en comparant leurs modules, ou des structures en comparant juste un seul des membres.

Début

Les fonctions en C. Partie 2

7) Promotion des variables ou des valeurs passées en paramètres

Lors d'une opération entre deux variables, les valeurs sont d'abord promues au type le plus large existant dans l'expression, c-à-d au type le plus large qui est rencontré. L'illustration suivante montre comment les variables et/valeurs sont promues!

Extrait de K.N. KING, p 145 du livre, 170 du PDF

```
char c;
short int s;
int i;
unsigned int u;
long int l;
unsigned long int ul;
float f;
double d;
long double ld;

i = i + c;      /* c is converted to int          */
i = i + s;      /* s is converted to int          */
u = u + i;      /* i is converted to unsigned int */
l = l + u;      /* u is converted to long int    */
ul = ul + l;    /* l is converted to unsigned long int */
f = f + ul;     /* ul is converted to float      */
d = d + f;      /* f is converted to double      */
ld = ld + d;    /* d is converted to long double */
```

Cette illustration est bien choisie car les variables, de haut en bas, sont justement du moins large (char = 1 octet) à la plus large (long double = 8 octets, dépend du compilateur)

On voit bien que le type le moins large est d'abord promue avant l'opération avec un type plus large que lui.

Eh bien, c'est à peu près pareil lors du passage des paramètres à une fonction: les valeurs sont promues au type le plus large qui les contient.

```
char nomFichier[ ] = "capture_ADC_mega32.bin";
unsigned char byteRead;
int i;
int N = 32;      //changer ici si c'est trop grand
// maintenant, ouvrir le fichier en mode lecture et binaire
FILE *hFile = fopen(nomFichier, "rb");
for (i = 0; i < N; i++) {
    fread(&byteRead, 1, 1, hFile);
    fprintf(stdout, "addr:%d, octet:%x\n", i, byteRead);
}
```

8) L'instruction 'return'

Cette instruction est spéciale:

- elle permet de retourner la main au programme appelant ou fonction appelante
- elle permet de renvoyer une valeur (fonction NON void)
- elle ne permet pas de retourner plusieurs valeurs en même temps (utiliser des pointeurs, des tableaux ou des structures pour cela)
- une fonction peut contenir plusieurs instructions return mais dans chaque cas, une seule d'entre elles sera exécutée car la fonction quitte dès qu'elle exécute 'return'

Ohatra.

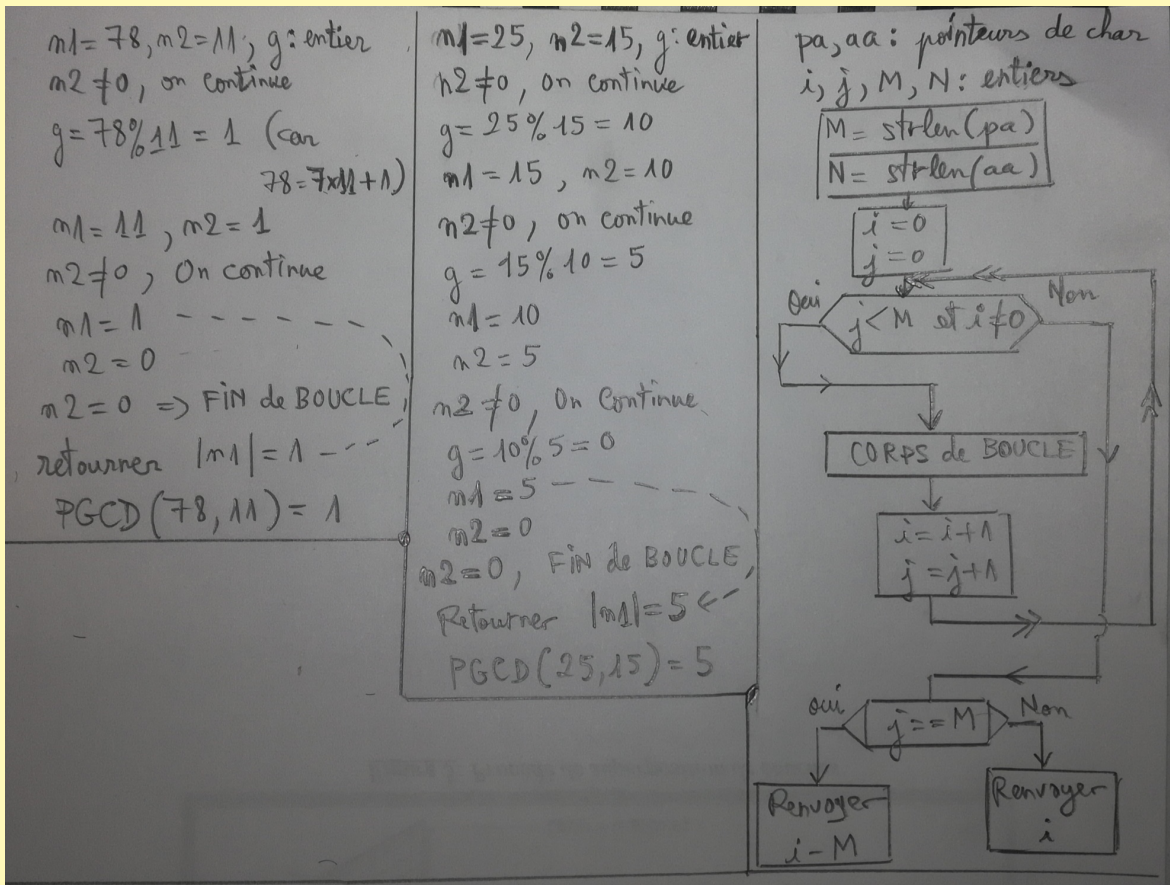
```
int compare(int a, int b) {
    if (a > b) return 1;
    else return 0;
}
```

9) Tracer une fonction, suivre l'évolution des variables

Tracer une fonction c'est estimer son déroulement en effectuant manuellement les opérations. Cela aide à prévoir si un algorithme est correct ou pas!

```
/* from Anders Kouru, 2002 */
#define POS(A) (((A)<0)?(-(A)):(A))    //valeur absolue
int GCD_Anders(int n1, int n2) {
    int g;
    while(n2) {
        g = n1%n2;
        n1 = n2;
        n2 = g;
    }
    return POS(n1);
}
```

Un exemple de traçage de fonction, de boucle



10) Passage par valeur, passage par référence ou adresse

Par défaut, le passage des paramètres est par valeur, non par référence. Cela veut dire que seule la valeur d'une variable est passée lorsqu'on écrit, par exemple $\sin(a)$, seule la valeur de a au moment de l'appel compte.

Autrement dit, si on pouvait connaître exactement la valeur de a , exemple

$a = 2.0$, alors écrire $\sin(a)$ est strictement identique à $\sin(2.)$

Mais cela ne résout pas certains problèmes comme par exemple pour modifier un des paramètres de la fonction.

L'exemple standard qu'on donne souvent est la permutation de deux nombres via une fonction de permutation (*swap* en anglais). La permutation s'étend au tri des éléments d'un tableau; on peut parler de tri sur place d'un tableau, car en passant juste le nom du tableau, on a accès à tous ses éléments, tous modifiables via leurs adresses respectives.

D'après extrait de code C du cours de James Aspnes, Yale Uty. Intitulé du cours: CPSC 223b (Data Structures and Programming Techniques)

Version simple: inefficace!

```
#include <stdio.h>
void doubler(int x)
{
    x *= 2;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    int y;
    y = 1;
    /* sets local y to 2 */
    doubler(y);
    /* prints 1 */
    printf("%d\n", y);
    return 0;
}
```

version pointeur: efficace!

```
#include <stdio.h>
void doubler(int *x)
{
    *x *= 2;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    int y;
    y = 1;
    /* sets y to 2 */
    doubler(&y);
    /* prints 2 */
    printf("%d\n", y);
    return 0;
}
```

NB. Selon les auteurs, dire que le C ne connaît que le passage par valeurs n'est pas faux. Car lorsqu'on passe un pointeur, on passe en effet l'adresse ou référence de quelque chose; or, justement pour un pointeur le contenu est une adresse, non pas une valeur (nombre, char, etc.)

À partir d'ici, les variables passées en paramètre peuvent être modifiées par la fonction, si on lui passe les adresses (références) On dit que ces paramètres sont IN/OUT, car elles sont à la fois les entrées mais également des sorties des fonctions. Si nous devons passer un pointeur mais sans voulant empêcher toute modification retour, nous devons ajouter `const` devant les noms des paramètres dans l'appel à la fonction.

Nous écrivons: `scanf("%f", &variable);` et non pas `scanf("%f", variable);` sauf si `variable` est un pointeur.

NB. En C++, nous pouvons rencontrer des types références:

Ohatra. `void doubler(int &entier);` // En C++ OK, mais le C ne permet pas ce genre de type!

Début

Fonction de comparaison de chaînes

Il s'agit de la fonction `strcmp( )` du C qui a existé depuis le début du langage.

```
int strcmp_v1(const char *str1, const char *str2) {
    int s1, s2;
    do {
        s1 = *str1++;
        s2 = *str2++;
        if (s1 == 0) // nul terminal
            break;
    } while (s1 == s2);
    return (s1 < s2) ? -1 : (s1 > s2);
}
```

Version 2

```
int strcmp_v2(const char *str1, const char *str2) {
    while (*str1 && (*str1 == *str2))
    {
        str1++; str2++;
    }
    return *(const unsigned char *) str1 - *(const unsigned char *) str2;
}
```

VERSION 3

```
int strcmp_v3(const char *str1, const char *str2) {
    while (*str1++ == *str2) {
        if (*str2++ == 0) return 0;
    }
    return (*--str1 - *str2);
}
```

Début

Sur les boucles

Calculez les temporisations contenues dans les deux boucles `for` du code suivant.

```
#include <avr/io.>
#include <utils/delay.h>

int main() {
    DDRA = 0xFF;      // all output
    int i;
    while (1) {

        for (i = 1; i <= 128; i *= 2) {
            PORTA = i;
            _delay_loop_2(30000);
        }

        for (i = 128; i > 1; i /= 2) {
            PORTA = i;
            _delay_loop_2(30000);
        }
    } // end while
}
```

Sur les opérateurs logiques

Expliquez les directives du pré processeur suivantes:

```
#define ClearBit(x,y) x &= ~_BV(y) // equivalent to cbi(x,y)
#define SetBit(x,y) x |= _BV(y)   // equivalent to sbi(x,y)
#define ReadBit(x,y) x & _BV(y)   // call with PINx and bit
```

Que fait exactement la fonction suivante:

```
void HexDigit(byte data)
{
    if (data < 10) data += '0';
    else data += 'A' - 10;
}
```

Début

Précédence, associativité et déclaration complexes

cf. page 62, 63 de K. N. KING et cf. annexe A du même livre!

<i>Precedence</i>	<i>Name</i>	<i>Symbol(s)</i>	<i>Associativity</i>
1	Array subscripting	[]	Left
1	Function call	()	Left
1	Structure and union member	. ->	Left
1	Increment (postfix)	++	Left
1	Decrement (postfix)	--	Left
2	Increment (prefix)	++	Right
2	Decrement (prefix)	--	Right
2	Address	&	Right
2	Indirection	*	Right
2	Unary plus	+	Right
2	Unary minus	-	Right
2	Bitwise complement	~	Right
2	Logical negation	!	Right
2	Size	sizeof	Right
3	Cast	()	Right
4	Multiplicative	* / %	Left
5	Additive	+ -	Left
6	Bitwise shift	<< >>	Left
7	Relational	< > <= >=	Left
8	Equality	== !=	Left
9	Bitwise <i>and</i>	&	Left
10	Bitwise exclusive <i>or</i>	^	Left
11	Bitwise inclusive <i>or</i>		Left
12	Logical <i>and</i>	&&	Left
13	Logical <i>or</i>		Left
14	Conditional	? :	Right
15	Assignment	= *= /= %=	Right
		+= -= <<= >>=	
		&= ^= =	
16	Comma	,	Left

APPLICATIONS - EXEMPLES.

La signification de la précédence est simple dans certains cas.

Ohatra. $y = a + b * c$; est vue comme $y = a + (b * c)$; car la multiplication, une opération binaire, est prioritaire devant +
Toutefois, ce ne sera pas toujours aussi simple!

Ohatra. L'assignement multiple (ordre 15 dans le tableau) possède une associativité de droite à gauche, donc $y = x = 0$; est interprétée comme $y = (x = 0)$;
Et $a = b = c = d = 9$; est vue comme $a = (b = (c = (d = 9)))$;

Lorsque deux opérateurs sont sur la même ligne du tableau, exemple les opérateurs

unaires * et ++ , ce dernier est en mode suffixe (c-à-d postfix)

Alors, on applique l'associativité:

Ohatra. `c = *s++;`

On a les deux opérateurs unaires * et ++ , l'associativité de * est de droite à gauche et celle de ++ est de gauche à droite.

Au final, cette écriture concise, peut être découpée en deux:

```
c = *s;  
s++;
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(int argc, char *argv[ ]) {  
    char st[16] = "madagascar";  
    char *pc = st;  
    char c = *pc++;  
    fprintf(stdout, "*pc++ gives: %c\n", c); %  
    fprintf(stdout, "*pc: %c\n", *pc);  
    return 0;  
}
```

Ohatra. Différence entre pointeur vers un tableau et tableau de pointeurs:

`type *n1[N]` vs `type (*n2)[N]`

Le premier est d'abord un tableau car [] est prioritaire (ordre 2 dans le tableau de précedence) devant l'opérateur unaire * (ordre 3)

Le seconde est avant tout un pointeur car l'opérateur * est regroupé avec l'identificateur par les parenthèses!!!

D'où, `type *n1[N]` déclare un tableau de pointeurs vers 'type'

Et `type (*n2)[N]` signifie: n2 est un pointeur vers un tableau de 'type'

Application: dans `char *argv[ ]` , argv est

Ohatra. Pour les membres d'un tableau de structures

`Tpoint[N].y` signifie membre y de l'élément d'indice N dans le tableau de structures. Pas parce que [] est prioritaire devant . car ils ont la même priorité 1. Mais à cause de la proximité de [] et son associativité.

La méthode est de : (1) appliquer les parenthèses, (2) ne pas trop insister sur la concision du code (code court implique compliqué), (3) tester des bouts de codes sur votre compilateur avant de conclure!!! ce qui peut être une surprise!

Pour une explication assez complète sur les déclarations complexes, vous pouvez consulter la page Web de Brian Barto *Untangling Complex Declarations in C*

Début

Sur les pointeurs

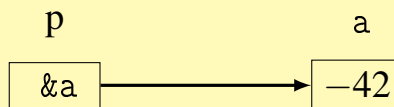
1) Un pointeur est une variable dont la valeur est une adresse, l'adresse d'une autre variable ou entités en mémoire

```
int a = -42; int *p = &a;
```

Déclare un entier et un pointeur d'entier ou pointeur sur un entier.

On affecte à un pointeur l'adresse de quelque chose. Ici, on affecte à `p` l'adresse de `a`. Comme `a` est un entier, on dit que `p` est un '`int *`'

On dit que `p` pointe vers `a`, ou encore que `p` est le pointeur, `a` est le pointé (*pointee* en anglais)



NB. Pour initialiser un pointeur avec une valeur invalide, puisque ce n'est pas toujours possible de fixer la variable sur laquelle le pointeur doit pointer dès sa déclaration, la convention est d'affecter la constante `NULL`

Ohatra. `long int * lpi = NULL; unsigned int *pi = NULL; // etc`

2) Opérateurs: référencement, déréférencement

`&` est, lorsqu'il n'est pas précédé par aucune expression, un opérateur unaire appelé "référencement" ou aussi "adresse de"

Ohatra. `ptrj = &j`; Il donne l'adresse de la variable placée à sa droite

`*` lorsqu'il n'est pas précédé par aucune expression, est un opérateur un-aire, appelé opérateur de déréférencement, c-à-d qu'il donne le contenu d'une adresse ou d'une référence

Ohatra. `a = *(&b)`; on déréfère une référence,
c'est comme si on écrivait: `a = b`; directement

NB. déréférencement ou indirection signifie strictement la même chose!!!

NB. On n'applique pas une indirection sur le nom d'une simple variable (sauf si c'est un tableau ou une chaîne car ce sont en réalité des pointeurs)

Après: `int num = 4560;`

```
int p = *num; // provoque une erreur de compilation
```

```
int *p = *num; // provoque la même erreur
```

NB. Vouloir déréférer un pointeur non initialisé constitue aussi une erreur fréquente, c'est comme utiliser une variable non initialisée!

variable non initialisée	pointeur non initialisé
<pre>int a, b = 3; b = a; // erreur! a = b; // OK</pre>	<pre>int a = 4, b; int *pa = NULL, *pb = &b; a = *pa; // erreur 1 *pa = a; // erreur 2 a = *pb; // erreur 3</pre>

erreur 1: `pa` n'a pas encore de pointée, il pointe nulle part, il n'a pas de contenu valide

erreur 2: `pa` ne pointe nulle part, quelle adresse va t-il modifier?

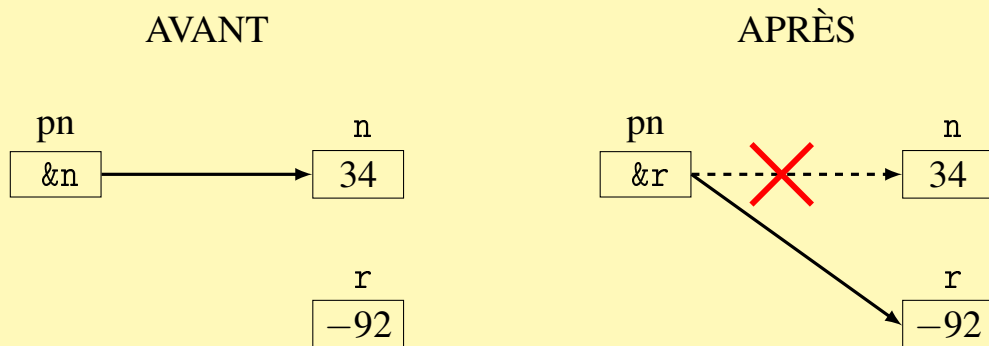
erreur 3: la variable `b` n'a pas été initialisée, on ne peut pas l'utiliser

3) Modifier un pointeur vs modifier la pointée

Modifier un pointeur c'est changer l'adresse qu'il contient par une autre, donc, après modification, le pointeur va pointer sur autre chose **mais toujours de même type que la précédente**

Ohatra. `int n = 34, r = -92; int *pn = &n;`

Puis, `pn = &r; // maintenant, pn pointe vers r`



NB. On peut aussi lire ou écrire (=modifier) la pointée, qu'on verra avec l'opérateur d'indirection

4) Pointeur sur un pointeur.

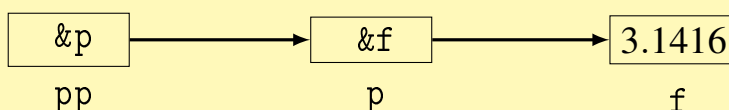
Après: `float f = 3.1416; puis`

`float **pp = NULL; float *p = &f;`

On peut écrire, sans problème: `pp = &p;`

Car `p` est un pointeur sur un float, donc il est sensé contenir l'adresse d'un float (ici, de `f`)

Puis, à son tour, `pp` est un float ** c'est à dire un pointeur sur un pointeur de float; donc il est sensé contenir l'adresse d'un pointeur de pointeur de float!!!



Pour modifier `f` via `p` , on écrit: `*p = 605.20;`

Pour modifier `f` via `pp` , on écrit: `**pp = 605.20;`

NB. Modifier un pointeur signifie le faire pointer sur autre chose; car on change l'adresse qu'il contient! Alors, pour illustrer, il faut ajouter une deuxième variable simple, soit `float z = 89.712;`

On peut alors écrire: `p = &z;` qui sera strictement équivalente à

Début

Sur l'allocation de mémoire **Début**

1) Il y a deux façons d'allouer, c-à-d réserver une zone mémoire pour ses données: l'allocation **statique** et l'allocation **dynamique**

statique ici veut dire: connue à la compilation,

Ohatra. `double notes[40]; // allouer 40 cases pour 'double' c'est une allocation statique car c'est connu au moment de la compilation`

De l'autre côté

`double *pN; // n'est pas connue à la compilation, on ne sait pas si pN va pointer sur un seul double ou un tableau de double et de combien d'éléments aussi`

En fait pN recevra une zone mémoire selon le besoin en cours de route (dynamique, à l'exécution) avec les fonctions du tas (tas en français, *heap* en anglais)!

NB. Le tas ou *heap* est une zone mémoire différente de la pile et du zone exécutable (=code segment)

2) Fonctions liées aux allocations/déallocations

Toutes les fonctions d'allocation dynamique retourne un pointeur vers le début de la zone mémoire allouée

Pour allouer dynamiquement des zones mémoires, nous avons:

a) `malloc(sizeof(OBJET))`; réserve N octets où N = sizeof(OBJET)

Aucune initialisation de la zone allouée n'est effectuée. Et il faut transtyper le pointeur retourné

Ohatra. `p = (OBJET *) malloc(sizeof(OBJET));`

Ohatra. `pp = (OBJET **) malloc(sizeof(OBJET *));`

Ohatra. `int *tp = (int *) malloc(60 * sizeof(int));`

b) `calloc(unsigned N, sizeof(OBJET));`

elle alloue N×taille d'un OBJET

Donc, si par exemple, OBJET est une structure qui prend 16 octets,

écrire `p0 = (OBJET *) calloc(10, sizeof(OBJET));` alors, le système est demandé de fournir une zone de 10×16, soit 160 octets.

NB. `calloc( )` initialise la zone mémoire par des zéros, mais il faut toujours transtyper le pointeur retourné.

c) `realloc(sizeof(OBJET))`;

Elle permet de modifier, ajuster la taille d'une zone préalablement allouée avec l'une des fonctions: `malloc( )` ou `calloc( )`

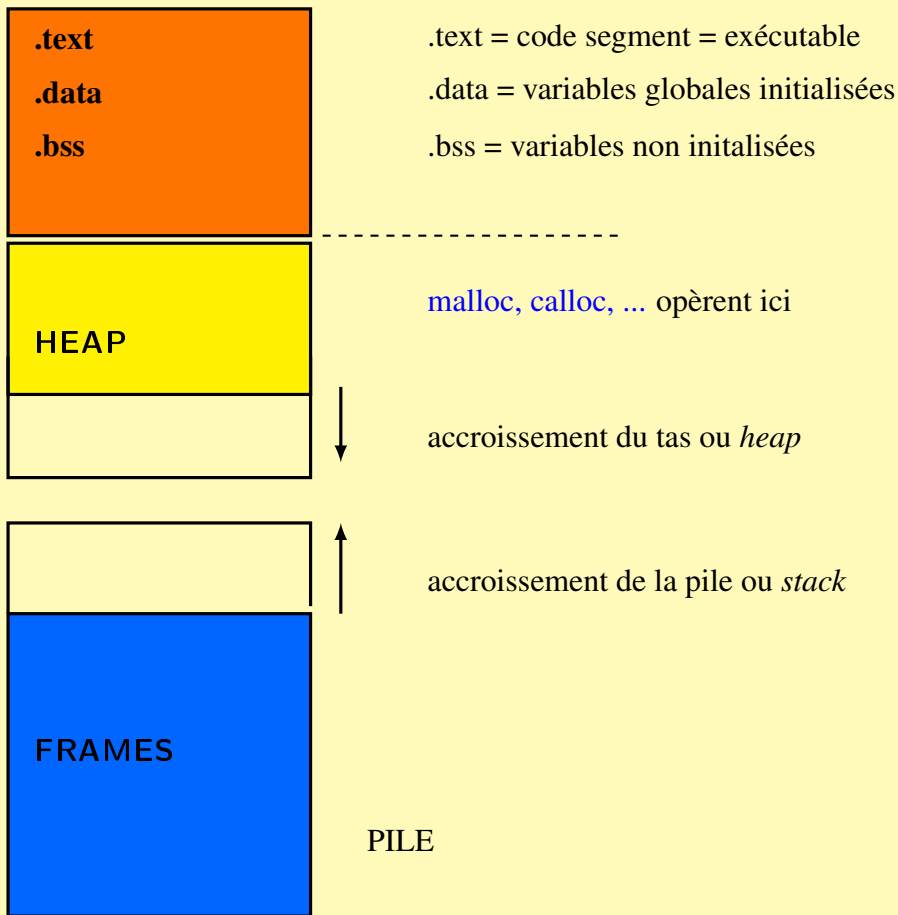
d) `free(variable)`;

Il s'agit d'une libération de mémoire après usage; il faut libérer les mémoires inutiles alloués dynamiquement.

Ohatra. `free(pc);`

NB. Tenter de libérer une variable simple doit provoquer une erreur car l'emplacement des variables simples ne sont pas dans le tas (ou *heap*) **Ohatra.** `free(nb);`

génère une erreur, sauf si `nb` est une variable simple.



VARIABLES AUTOMATIQUES d'une fonction =

variables locales + paramètres d'une fonction

Elles disparaissent avec la fonction, autrement dit, au moment de retour, ces variables sont invalides! (fin de vie = fin de visibilité)

Sauf si elles sont déclarées `static` dans la fonction. Une variable locale statique conserve sa valeur à l'extérieur de la fonction, c-à-d qu'elle est visible tout au long du programme, mais par la fonction seulement.

Par contre, une variable globale déclarée `static` est une variable qui n'est pas visible dans les autres unités de compilation, c-à-d les autres fichiers C dans un projet multisource.

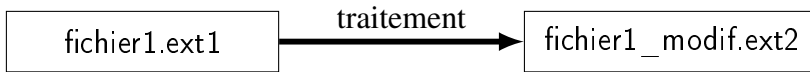
Ohatra. dans un fichier `src1.c`, nous pouvons écrire `static int counter = 0;` et dans un autre, soit `src2.c` du même projet, nous pouvons aussi écrire `static int counter = 0;`

ces deux variables, quoique coexistantes, n'interfèrent pas puisque chacune est statique dans la source qui la déclare et qui l'utilise.

Travail 1 sur les chaînes de char.

Début

Supposons que l'on conçoit un petit logiciel de traitement de fichier dans un certain format et que la moindre des tâches est de former le nom du fichier de sortie, qui sera dérivé du nom du fichier d'entrée, selon le graphique ci-après.



Alors, en tant que débutants en C, nous allons plonger dans les détails des choses pour obtenir cette modification de nom, mais surtout pour mettre en avant certaines subtilités du langage pour les comprendre et les éviter dans le futur.

Un des objectifs est donc de montrer les subtilités du langage, justement pour bien écrire les codes après.

Pour obtenir la transformation du nom de fichier, nous appliquerons l'algorithme assez simple suivant: (NB. Le but n'est pas de choisir l'algorithme le plus efficace ou le plus rapide ni le plus simple à comprendre, mais de permettre de voir une des subtilités possibles concernant le traitement caractère par caractère vs par chaînes) – déclarer, initialiser les variables: les deux noms comme des chaînes, bien sûr, la deuxième ne sera pas initialisée car sa taille est juste fixée!

Soit: `s1` et `s2`

- Supposant que l'extension (c-à-d 'ext1') fait trois caractères exactement, nous calculons `strlen(s1) - 4 ;` // 4 car le point compte aussi, pour récupérer le nom de base.
- Ensuite, nous copions ce nom de base caractère par caractère dans `s2`. Ici la faille car dans un premier temps, nous n'ajoutons pas explicitement de NUL terminal à `s2` et puis nous en ajouterons dans une étape prochaine (version 2)
- puis, nous concaténons `s2` avec la suite : `_modif.ext2` avec la fonction prédéfinie dans 'string.h' : `strcat( )`

Attention: 'ext1' et 'ext2' sont des extensions génériques pour l'explication mais vous devez les remplacer par des extensions réelles telles que `.txt` ou `.hlp` etc. Remarquez également que la longueur de 'ext2' n'a aucune importance, comparée à celle de 'ext1' et surtout, que si 'ext1' ne fait pas exactement trois char alors il faut assouplir l'algorithme en détectant automatiquement le point séparateur (ce sera l'objet d'un deuxième travail sur les chaînes) ou en demandant explicitement un paramètre de plus: le nombre de caractères qui est nécessaire pour 'ext1' à chaque lancement du programme.

Vous construirez alors trois programmes (trois versions de codes) dont le premier sera avec le bug de ne pas terminer `s2` avec le NUL juste après la copie caractère par caractère. Une troisième version est d'utiliser directement `strncpy( )` pour effectuer la copie partielle des premiers caractères de `s1` dans `s2`.

Travail 2 sur les chaînes de char.

Début

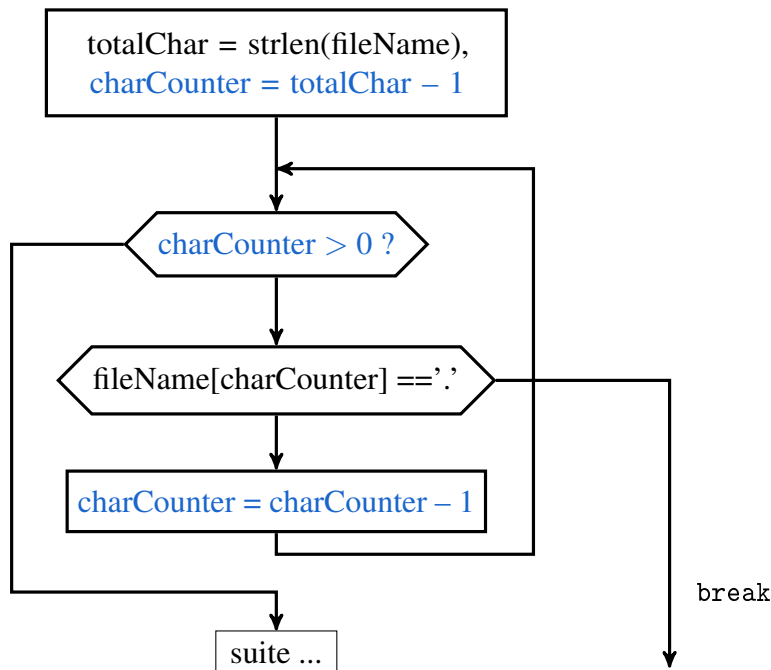
L'objectif ici c'est d'effectuer une manipulation de chaîne de char pour trouver le point séparateur d'extension. Si la chaîne en contient plus d'un, ce sera le dernier (extrême droite) qui doit être détecté!

C'est utile par exemple pour changer ou modifier un nom de fichier tout en gardant un nom de base pour le second fichier.

Il faut se rappeler TOUJOURS que le but n'est pas d'abord de trouver la méthode la plus rapide ou plus efficace mais de chercher à comprendre comment réaliser des choses, qu'on peut penser très simple, mais qui peuvent induire des incompréhensions aux niveaux des débutants en C.

Description

Suite au premier travail sur les chaînes, voici une étude de la recherche du point séparateur d'extension dans un nom de fichier



Créer alors une fonction nommée `getExtension()` qui a pour prototype `int getExtension(char s[ ])`.

Insérer la dans un code complet et testez votre programme pour plusieurs extensions. Son rôle est de trouver l'emplacement du point le plus à droite dans le nom du fichier; il faut se rappeler que certains fichiers ont une double extension comme: `.tar.gz` ou `.exe.manifest` qui risquerait de fausser le résultat si on scannait la chaîne depuis son début !!!

Appliquez votre scan sur: `"data12.bin"`, `"dataOK.c"`, `"hlp"`, `"video1-contenu.mhtml"`

NB. Amélioration: traiter le cas où `'.'` n'existe pas (retourner `-1` par ex)

Travail 1 Sur les structures et boucles.

Début

Le but du travail est d'appliquer les notions vues dans le cours et de réfléchir sur un problème concret pouvant mener à l'utilisation des structures et des boucles.

NB. Le travail ci-dessous ne contient presque pas de subtilités.

Description Soient à représenter comme des structures les coordonnées de point dans le plan (donc 2D). Voici la déclaration de la structure et d'un tableau.

```
struct Point2D {          struct Point2D Tpt[12];
    float x; float y;      // Tpt est un tableau de 12 éléments
    int num;               // de type "struct Point2D"
}
```

Où : x et y sont les coordonnées proprement dites et num est le numéro du point parmi un groupe de plusieurs points à traiter ensemble.

👉 Créer un fichier .c, compléter. Et faites afficher la taille en octet d'une variable Point2D

Déclarer un tableau nommé Tpoint de N Point2D (où $N=10$). et affecter aux membres num des points les numéros des structures dans le tableau. C'est à dire que pour le premier élément, $num = 0$

👉 Appliquons le tableau pour calculer le barycentre de plusieurs points du plan.

— dans un premier temps, initialiser de façon statique, trois éléments du tableau de Point2D et calculer les coordonnées (x , y) de leur barycentre

— dans une deuxième version du même code, pensez à rendre dynamique ces affectations de coordonnées. Pour cela, demander à l'utilisateur de taper le nombre de points qu'il va insérer (indiquant néanmoins un MAX de points à ne pas dépasser)

Puis, pour chaque point, faites le scan des coordonnées saisies

— calculer les coordonnées de leur barycentre

👉 Améliorations: prise en compte des pondérations. Ajouter un 4ème membre appelé $pond$ à la structure Point2D de type float. Une pondération peut être négative! répondez aux deux versions exigées toute à l'heure!

Autre amélioration: UTILISEZ DÈS LE DÉBUT DES TYPEDEFS

rappels sur les barycentres

Pour le cas de deux points de même pondération ($=1$) le barycentre n'est autre que le milieu du segment qui les sépare.

NB. Le calcul du barycentre est associatif. Ainsi, par associativité, le barycentre de $\{(A, 2), (B, 1)\}$ peut s'écrire comme barycentre de $\{(A, 1), \{(A, 1), (B, 1)\}\}$



NB. Si les coordonnées des points entrés sont toutes des entiers, les coordonnées du barycentre seront-elles aussi entières?

Travail 1 sur les pointeurs.

Début

Les pointeurs sont inévitables dès qu'on parle de C, même pour débutants!
NB. Ce travail est réparti en 4 petits exercices

1) Faites le schéma bloc qui représente le code suivant

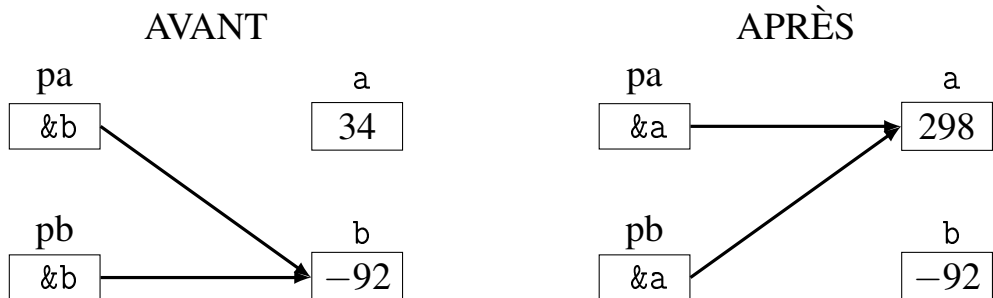
```
char a = 'd';  
char *ab = NULL;  
char *aa = &a;  
ab = aa;  
*ab = '+';
```

Après ces lignes, que valent: a, aa, ab, *aa et *ab ?

2) La portion de code suivante contient deux lignes qui provoquent une erreur. Sans la tester dans un compilateur, devinez ces lignes.

```
char st[ ] = "moteur de recherche";  
char u = 'm'; char *pc = st; char *pu = &u;  
pu += 1;  
pc += 1;  
st += 1;
```

3) Soit la représentation suivante. Donnez deux portions de code C qui sont capables de la réaliser (avant et après sont à réaliser et il est interdit d'affecter directement ni a ni b sauf au début de code)



4) Soit la portion de code suivante :

```
int a = 42, b = -10;  
int *p = &a;
```

- Expliquez cette deuxième ligne avec deux phrases et en utilisant les mots : adresse et pointeur.
- Est ce que l'instruction du genre `*(&a) = 0` est valable syntaxiquement ?
- Après toutes ces lignes, donnez trois instructions valides équivalentes à `b /= a;`
- Après avoir ajouté à ligne `a = 0;` , et puis `b /= a;`
Quelle est l'erreur commise ?

Travail 1 sur les boucles et précédence des opérateurs

1) La fonction suivante est un extrait du livre de Sedgewick¹, dans la partie algorithme de Knuth-Morris-Prat (KMP)

Soit la fonction `int RechercherChaine(char *, char *)`

```
int RechercherChaine(char *pa, char *aa) {
    int i, j, M = strlen(pa), N = strlen(aa);
    for (i = 0, j = 0; j < M && i; i++, j++)
        while (aa[i] != pa[j] )
            { i -= j - 1; j = 0; }
    if (j==M) return (i - M); else return (i);
}
```

— Écrire le schéma algorithmique de cette fonction qui utilise le schéma de la boucle FOR mais qui ne détaille pas le corps de la boucle FOR. C'est à dire que vous placerez juste un bloc générique, constitué d'un seul contenu: CORPS de BOUCLE dans le schéma demandé

— Dessinez séparément le schéma algorithmique de la boucle WHILE qui est à l'intérieur de la boucle FOR précédente.

2) Voici une version très concise de la comparaison de chaînes de char. Rappelons qu'elle renvoie un entier selon l'ordre alphabétique ; un caractère qui possède une valeur basse passe avant un autre qui a une valeur plus élevée, par exemple

'd' < 'i' qui veut dire : le code de 'd' est plus petit que le code de 'i'

```
int compare(char *s1, char *s2) {
    while (*s1++ == *s2++) {
        if (*s2 == 0) return (0);
    }
    return (*--s1 - *s2);
}
```

Nous pouvons globalement résumer ce code par l'algorithme suivant : Tant qu'il n'y a pas de différence entre le caractère pointé par `s1` et celui pointé par `s2`, à savoir `*s1 == *s2` nous incrémentons le pointeur `s1` et testons si la chaîne `s2` est terminée ?

— Explicitiez ces formes concises :

- a) `*s1++;`
- b) `*s1++ == s2`
- c) `if (*s2++ == 0)`, et enfin
- d) `*--s1 - *s2`

Début

¹Algorithms in C, R. Sedgewick, 1990, ISBN: 0-201-51425-7

Travail sur les fonctions et aspects divers du C

Les fonctions sont essentielles car sans elles, on écrirait une très longue fonction 'main' qui contiendrait tout ce qu'on veut faire. Le problème avec cela c'est que lorsqu'on doit récupérer une partie pour l'utiliser dans un autre programme, il faut adapter ou bien répéter telles qu'elles les déclarations des variables nécessaires, etc.

1) Pourquoi, les noms des paramètres ne sont pas nécessaires dans la déclaration d'une fonction? Et, est ce qu'on peut mélanger les deux possibilités, c-à-d certains paramètres seront nommés et certains autres ne le seront pas.

Pour cela, testez avec un code et donnez ici le type d'erreur retourné par votre compilateur.

2) Quels sont les scénarios possibles, ne provoquant pas d'erreur de compilation pour une fonction que vous définissez par vous même dans votre code. C-à-d les positions relatives des éléments suivants: prototype, définition, appel. Un scénario est: un prototype placé en haut du fichier C, puis l'appel en milieu du code (exemple dans 'main') et la définition en fin de fichier (c-à-d en dessous de 'main' ou de la fonction appelante).

3) Tracer la fonction suivante pour `radix = 5`, `val = 302` puis montrez qu'elle réalise bien ce qu'on attend d'elle.² Comment qualifie t-on cette fonction?

```
// print an integer in given radix,  
// derived from Oreilly's Flex and Bison book  
void myout(int radix, int val)  
{  
    if(val < 0) {  
        printf("-");  
        val = -val;  
    }  
    if(val > radix) {  
        myout(radix, val/radix);  
        val %= radix;  
    }  
    printf(val);  
}
```

4) Si `a` est une simple variable, aucune fonction ne peut modifier sa valeur juste en passant son nom comme paramètre, c-à-d du genre `f(a)`. Mais lorsqu'il s'agit d'un tableau, nous pouvons modifier les éléments grâce à un appel comme `trier(t)` où `t` est un tableau de nombres par exemple.

Expliquez ce détail, cette différence entre simple variable et tableau, en illustrant vos explications par un code testé sur un tableau de 10 entiers par exemple.

²Flex & Bison, John R. Levine, ISBN: 978-0-596-15597-1

EXPOSÉS par groupe

Groupe 1

- RAHERINJATOVO Manitriniaina
- RAKOTOARINIVO Vahatiana Tovohery Andoniaina
- TIA JANAHARY Tsihoarana
- ANDRIANARILALA Sarobidiniaina Elison

Groupe 1 BIS

- RAONIARILALA Fitia Sahala Fihobiana
- RAKOTOMALALA Notahinitsitoha Lanjanifitia Henitsoa
- RAKOTOSOLOFO Lalatiana Hyacinthe
- RAKOTONDRANAIVO Fenohasina

Groupe 2

- RANDRIAMANANJARA Heriniaina Jessy
- ANDRIAMAHEFA Nomenjanahary
- NANTENAINA Mino Haritiana
- FALIMANANA Ampy Sedra Adriel

Groupe 2 BIS

- NARIMANANA Anjaratiana
- RAKOTONINDRAINA Tsiky Nomena
- RATSIMANDRESY Maminiaina Rhina
- RAVELOARISON Tsinjo Andrandraina Miranto
- RIVOSOA Lovaniaina Frédéric

Groupe 3

- RAZANAKOLONA Fy Heninkaja Stéphanie
- ANDRIANAVOSOA Mendrika Bryan
- RANDRIANTSOA Antsoniavo Nandrandraina
- RAZAFINDRAKOTO Henintsoa Rantoniaina

Groupe 3 BIS

- RANDRIANARIVELO Manitra Ny Aina Tolotra
- RASAMOELISON Antsaniaina Nomenjanahary
- RAVONJY Nomenjanahary Yves Mario
- SITRAKINIAINA Fitahiana Ferdinand

Groupe 4

- RALALANIRINA FENOSOA Patrick Nomenjanahary
- RANDRIANANTOANDRO Rijavola
- RAFANOMEZANTSOA Nirina Josoa
- RAKOTONIRINA Larion Andrianina

Groupe 5

- RAMAMONJIARIVELO Tsiky Sarobidy
- ANDRIANARISEHENO Miaro Hiraina
- ANDRIAMIADANA Nandrianina Jaona
- RANAIVOMANANA Nasandratriniavo Elie

Groupe 5 bis, SANS EXPOSÉ

- RAKOTOARISON Michaël Lazare

Analyse de code C, Travail de 12h15 à 13h45, MISEI M1 2026

Début

Soit à analyser le bout de code C suivant (partie d'un logiciel Linux lié à une version nouvelle et tierce-partie de roff)

NB. REPONDEZ À CINQ QUESTIONS PARMI LES SIX!!!

```
void * tab_get_pt( struct tab *tab, char *k)
{
    int i = tab->head[( unsigned char ) k[0]];
    while (i >= 0) {
        if (k[1] == tab->keys[i][1] && !strcmp(k, tab->keys[i]))
            return tab->values[i];
        i = tab->next[i];
    }
    return NULL;
}
```

- 1) Quel est le type de `k[0]` et pourquoi son cast à `'unsigned char'` peut servir en tant qu'indice de tableau?
- 2) Quel est le type du membre `head` de `tab` ?
 - Quelle est la différence entre les deux `'tab'` dans la déclaration : `struct tab *tab`
 - Et si on écrivait `struct tab tab;` aura t-on le même effet qu'avec `struct tab *tab` ?
- 3) Quel est le type du membre `keys` de `tab` ?
- 4) Quelles sont les issues possibles de la boucle `while` rencontrée dans cette fonction.
 - Quelles sont les sorties possibles de cette fonction?
- 5) Est ce que cette fonction retourne un `void` ? Justifiez.
- 6) Décortiquez les conditions du `if` dans ce code.

Version malagasy

- 1) Inona ny type de variable an'i `k[0]` . Ary maninona ny fanovana azy eny ampanidinana (cast) ho `unsigned char` mahatonga azy azo ampiasaina ho INDICE de tableau?
- 2) Inona no type an'io `head` io ao amin'ilay structure `tab`
 - inona no tsy mampitovy an'ilay teny hoe `tab` mipoitra indroa ao @ ilay hoe:

`struct tab *tab`

– Mitovy ve ny hoe `struct tab tab` sy ny hoe `struct tab *tab`

- 3) Iza avy no "membres" ao @ keys ao amin'ilay structure tab?
- 4) Inona avy ireo sortie possibles ao @ boucle while ao anatin'io fonction io
– Inona avy no mety avoakan'io fonction io ?
- 5) Mamerina type void ve io fonction io. Hamarino ny valinteny.
- 6) Vahavahao ny fepetra rehetra ao @ io test IF io

NB. raha misy mampisalasala ny dika teny dia ny version française no tena marina (fa tsy ny dikanteny malagasy)

Début

Analyse de code C, Travail de 19h00 à 20h30 , MISEI M1 2026.

Début

NB. Toutes les questions sont obligatoires!!!

1) Voici le début une initialisation statique d'un tableau de structures.

```
struct device  device_list[ ] =
{
    /* Name, Flash(words), RAM start, RAM size, EEPROM, flags */
    { NULL , 4194304, 0x60, 8388608, 65536, 0},
    // Total instructions: 137
    /* ATtiny Series */
    { "ATtiny10", 512, 0x00, 0, 0,
      DF_NO_MUL|DF_NO_JMP|DF_TINY1X|DF_NO_XREG|DF_NO_YREG|
      DF_NO_LPM_X|DF_NO_ELPM|DF_NO_SPM|DF_NO_ESPM|DF_NO_MOVW|
      DF_NO_BREAK|DF_NO_EICALL|DF_NO_EI JMP},
    { "ATtiny11", 512, 0x00, 0, 0,
      DF_NO_MUL|DF_NO_JMP|DF_TINY1X|DF_NO_XREG|DF_NO_YREG|
      DF_NO_LPM_X|DF_NO_ELPM|DF_NO_SPM|DF_NO_ESPM|DF_NO_MOVW|
      DF_NO_BREAK|DF_NO_EICALL|DF_NO_EI JMP},
    ...
};
```

NB. Les derniers membres sont perturbés dans l'affichage car ils doivent se tenir chacun sur une seule ligne!!!

- Qui est de type tableau de structures: `device` ou `device_list` ? Justifiez.
- Pourquoi on n'a pas utilisé un tableau de tableaux pour stocker ces genres de données?
- combien de membres repérez vous, et sont t-ils uniforme pour le tableau de structures?
- Donnez les types respectifs des membres de la structure.

-
- 2) a) Décortiquez la portion de code suivante (sauf la fonction `strftime( )`)
- faites un schéma de déroulement.
 - Quel est le type de `ptr` , le type de `k` ?
 - Que veut dire l'instruction `continue` ?

```
if (!strcmp(ptr, "%DAY%", 5) ) {
k = strftime(ptr, 3, "%d", localtime(&pi->time));
strcpy(ptr + k, ptr + 5);
ptr += k;
continue;
}
```

NB. `strftime( )` est une fonction de formattage de données horaires (liées au temps, `time.h`)

Codage C, Travail de 10h30 à 12h , MISEI M1 2026

NB. Toutes les questions sont obligatoires!!!

1) Si on a une portion de code: `int a = 2; f(a); ...` Pourquoi, la fonction `f` ne peut jamais modifier `a` ? C-à-d qu'après `f(a)` , la valeur de `a` est toujours 2

2) Donnez le type des variables ou le prototype de la fonction demandée

a) `int * p; int ** pp; *pp = tt;` : type de `p` , type de `pp` et de `tt` ;

b) `t[*f(y) + 1] = (k[y] + 10)/2.0;` type de `y` , prototype de `f( )` et type de `t`

On donne `k` = tableau de double

3) Dans un code pour MCU, il est assez fréquent de rencontrer des codes du genre: avec `header` est tableau de `uint_8t`

```
uint8_t header[4] = {0};
header[0] = (_arrSize & 0xFF000000) >> 24;
header[1] = (_arrSize & 0x00FF0000) >> 16;
header[2] = (_arrSize & 0x0000FF00) >> 8;
header[3] = (_arrSize & 0x000000FF);
```

Quel est l'objectif global de cette portion de code, `_arrSize` étant un entier non signé sur 32 bits (c-à-d un `uint_32t`) utilisée comme entrée du traitement
Expliquez brièvement en passant par le rôle des opérateurs : `>>` et `&`

4) Nous avons dit dans le cours que EN C TOUTE EXPRESSION POSSÈDE UNE VALEUR.

Pourquoi, l'expression `b = 3 - (x > 3)` ; vaut logiquement 1, quel que soit `x` ?

Début

Travaux individuels

Noms	Work	remarques
RAMAHAIMANANJATOVO Lova Lucas	2	3 pages
TOUBISSON Tanjona Mandresy	1	
ANDRIANJAFIMBELO Rojo Mahery		3 p (3, 4, 5)
RANDRIAMAHATRATRA Fabrice Faniry		3 pages
ANDRIAMANOLONTSOA Kantoniaina Nathane		5 pages
RALAHARISOA Tanjoniaina	1	2 pages
RAKOTOARIMANANA Amygdala Jara		2 pages
TIAVITSALAMA Lanjaniaina		
VAVIZAFY Flidio		3 pages
FAHARONIAINA Haintsoa Fiononana		2 pages
ROSTAND Velomanana		3 pages (28, 32, 31)
RAKOTOLOVANDRAIBE Modeste		4 pages (36, 39)
AIM' AMPIARY Richardo Marky	2	2 p (40,)
RAZAFINDRATOTOVOLLA Sylvio Luk Andro		5 p (42, 47)
NAMBININTSOA Fidy	2	
RANDRIANJAFIMANANTSOA Iharizaka Albert	3	2 p
JAOHERISOA Frédice		PDF 3 pages

Liste des thèmes des travaux de programmation en C

N	Titre [cliquez sur les titres]	P.
1	Animation 3D OpenGL	—
2	Interpolation de Lagrange	—
3	Stéganographie	—
4	ncurses (1)	—
5	console colorée + enregistrement	—
6	ncurses (2)	—
7	Composition d'image avec WPNG (C++)	—
8	Composition d'image avec stb_image	—
9	Gestion de BDD avec sqlite3	—
10	LCEB (1) sous Windows	Win
11	LCEB (2) sous Windows	Win
12	LCEB (1) sous Linux	Lin
13	LCEB (2) sous Linux	Lin
14	Gestion de port série sous Windows	Win
15	Animation 2D avec SDL 2 ou 3	—
16	Animation 2D en pur GDI Win32	Win
17	Liste chaînée	—
18	Écriture directe dans du PDF avec PDFGen	—
19	Écriture dans du RTF et HTML sans library externe	—

Retour vers début de fichier

Vakio tsara ireto!

☞ Amin'ireo sujets ireo dia misy mila bibliothèque tierce partie, ka ny dingana voalohany dia mi-installer ary manao compilation ana *code prêt à être compilé* mampiasa an'ilay lib mba ahitana hoe mety ve ilay **config** misy eo aminareo. Tsara foana ny manana ordinateurs roa samy anaovana an'izay, mba atao secours raha sanatria misy ny tsy am-poizina

☞ Amin'ireo sujets maro koa dia mety misy étapes intermédiaires ka mifampizarà ianareo mba tsy hi-traine ilay asa. Répartition des tâches hoy ny filaza, anajaranareo ny mandinika hoe tâche A ve miankina amin'ny tâche B, dia raha ohatra ka izay dia mety misy fotoana mila mamorona données manuelles (foronina tàmàna na atao @ Python ohatra) mba tsy hi-traine mihitsy ny étapes rehetra. Ny sujets sasantsasany moa efa nahavitako données de test fa ny hafa mety mbola tsisy

☞ Mila mi-circuler ny information ary ny erreurs dia mila mazava: erreur de compilation ve? erreur d'édition de lien ve? sa erreur au lancement?

☞ Ny erreur de compilation dia mety ho faute de frappe, fichier include tsy hitany, fonction tsy mifanaraka ny déclaration sy ny appel, na koa ny définition, constante na variable tsy définie, etc.

☞ Ny erreur d'édition de lien dia mety ho fichier *.o tsy hita, na koa tsy mifanaraka @ ilay version, torak'izany indrindra ny fichier *.a na fichier LIB izany. Mety koa

incompatibilité 32 sy 64; ny fichier objets sy LIB raha 32 dia tsy afaka afangaro amina fichier objets na LIB izay 64 bits !!!!

☞ Ny erreur de runtime dia efa vita izany ilay exécutable fa mety hoe DLL na `.so` tsy hita na tsy compatible, na koa fichier ho traiter-na tsy hita ny misy azy, sns.

☞ Ho an'ireo sujets efa omena départ, dia afaka tsy raharahianareo ny départ omeko fa mamorona hafa mihitsy ohatra, fa ny tsy mahavita mihoatra an'ilay départ, dia midika hoe tsy tafavoaka izany ianareo; koa miala tsiny fa mamerina

☞ Tsy misy olona tokony tsy manao n'inoninona, fa mamaky document daholo, na io description de sujets, na documents externes, ary koa afaka manao secrétaire koa ny olona distants, soraty tànana ohatra dia alaivo sary ny tokony hatao saisie dia omeo azy, Indrindra fa mandany fotoana ny manao sary na diagramme!!!

☞ Misy koa ny sujet efa voasoratra hoe ilay tâche iza no zava-dehibe, dia zava-dehibe izany io, fa raha io no tsy vita dia tsy mahazo moyenne zany

☞ Farany. Tsy voatery mandefa code source aty amiko ianareo fa ireny efa voalaza ireny no alefa aty!

Ny olona tsy manazava fa code fotsiny no alefa aty dia tsy mahazo moyenne na mety be aza ny code alefany aty!

- ☞ Momba ny compilation. Azo ampiasaina daholo ireto:
- compilation en pure ligne de commande
 - compilation en pure IDE
 - compilation utilisant un BATCH (sous Windows) ou un SH (Linux)
 - compilation utilisant un MAKEFILE sous Win comme sous Linux

Pour la compilation à mi-chemin des fichiers C, tapez

```
gcc/g++ -c -o fichier.o fichier.c
```

pour chaque fichier C ou CPP de votre projet

1. Animation 3D avec OpenGL | 3D, multimédia

- Définir un objet sous la forme d'un 'U' ou 'C' avec les coordonnées de ses sommets (vertices) Utiliser pour cela, soit un prisme soit un NURBS
- au début, l'objet sera placé au centre (centré à l'origine des axes) et l'une de ses faces est parallèle à un plan, par exemple (Ox , Oz)
- Fixer deux axes possibles de rotation: OZ , oz lié à l'objet,
- permettre la rotation indépendante autour de l'un de ces deux axes à tout moment (c-à-d peu importe la place actuelle de l'objet)
- gérer une touche spéciale qui va remettre l'objet à sa position initiale et son orientation initiale
- éventuellement (a) permettre une rotation automatique et (b) permettre une rotation manuelle avec la souris (drag)

Tonga dia misy mi-travailler an'ilay rotation de cube na zvt hafa efa misy modèle, fa tsy miandry an'ilay objet en forme de U ho vita modèle izay vao hianatra rotation d'objet fa tsy ho vita io

NB. `glaux`, `GLUT`, `freeglut`, `glfw`, `SDL`:

ireo dia misy itovizany, gestion de fenêtre no tena ilàna an'ireo, izany hoe tsy tena ireo no maha OpenGL an'i OpenGL fa auxilliaires ireo, ilaina amina environnement iray. Koa ny fampiasana ny iray amin'ireo dia mety ampy fa tsy hoe ampiasaina miaraka!!

Voici le lien pour le livre gratuit, à jour, qui enseigne OpenGL:

<https://learnopengl.com/> ici : https://learnopengl.com/book/book_pdf.pdf

NB. Be dia be ny support @ ty sujet mba iaingana haingana: cube rotative, etc.

Petite remarque. OpenGL est une bibliothèque de 3D multiplateforme, certaines de ses fonctions sont implémentées directement par la carte graphique. Sous Linux, lancez `glxinfo` pour voir les détails des capacités 3D de votre carte graphique! Pour Windows, lancez `dxdiag`, ... et autres étapes

retour

2. Interpolation de Lagrange | Analyse numérique

Rappels théoriques et supports pour démarrer

L'objet est de trouver le polynôme de plus petit degré qui s'égale à la fonction inconnue f aux $n + 1$ points $x_0, x_1, \dots, x_n$. C'est à dire que l'on cherche P tel que:

$$\forall k \in \{0, 1, \dots, n\} \quad P(x_k) = f(x_k) \text{ ou aussi } y_k$$

NB. On ne connaît pas d'expression formelle pour f , comme dans le cas de résultats expérimentaux, mais on en connaît des valeurs, c'est à dire les $y_k = f(x_k)$

NB. En dehors de ces $n + 1$ points, l'égalité entre P et f n'est pas demandée!

Ce polynôme est de degré inférieur ou égal à n , il est unique, c'est le polynôme de Lagrange.

Lorsqu'on parle de polynôme en analyse numérique, on ne parle que des coefficients des termes de différents degrés!

Ohatra. $P(X) = 2X^3 - 5X + 1$ peut s'écrire comme la suite $(2, 0, -5, 1)$ si l'on commence par les plus de degrés, et comme $(1, -5, 0, 2)$ si l'on commence par le degré le plus faible.

Le fichier **C_Fruitet_Lagrange.pdf** dans

/home/rth/ZLIBRARIES/RSC_MISEI_26/ de **ALL_SUPPORTS.zip** contient un exemple d'implémentation de calcul des coefficients d'un tel polynôme, pour les cas $n \leq 10$

Déterminons le polynôme de degré ≤ 3 , tel que:

$$P(0) = -1, \quad P(1) = 5/2, \quad P(2) = 0, \quad P(5) = -3$$

On commence par $P(0) = -1$

...

On a:

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{y_k \prod_{i=0, i \neq k}^n (x - x_i)}{\prod_{j=0, j \neq k}^n (x_k - x_j)} =$$

$$\frac{y_0 (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n)} + \frac{y_1 (x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_n)} + \dots$$

Exigences

- saisie dynamique des valeurs connues (x_k, y_k) ET allocation dynamique pour ces valeurs. Votre code doit pouvoir traiter jusqu'à 20 valeurs sans aucun bug
- affichage convivial des nombres à virgule avec 4 chiffres après virgule
-

3. STÉGANOGRAPHIE | **images, cryptage, formats**

Code C++ acceptable ici, notamment `lodepng.h` est en C++

- insertion de message caché dans un fichier IMAGE
- lecture du message caché, etc.
- Vous allez créer deux projets pour tester deux/trois algorithmes différents: deux avec le BMP et l'autre avec le PNG.

Avec le BMP: le premier est avec des BMP se fera avec la source de

<https://codeload.github.com/bapzz/Steganography-In-C/zip/refs/heads/master>

Dans tous les trois projets, votre code doit permettre de placer le texte n'importe où dans l'image et de choisir un texte quelconque

L'efficacité se démontrera lors de la lecture du texte caché dans l'image dans laquelle on a fait insertion. **Et votre code ne doit pas faire un crash s'il ne trouve rien (exemple en cas d'erreur sur l'image ou erreur sur la position)**

NB. Il existe environ deux/trois sources C pour démarrer et finir le projet:

— <https://codeload.github.com/Fatemeh-MA/Steganography-Hiding-a-text-in-an-image/zip/refs/heads/master>,

— <https://codeload.github.com/brandon1024/steg-png/zip/refs/heads/master>,

— **WPNG** + **lodepng** : uniquement pour casser le format mais ne propose pas de début pour la manipulation de pixels proprement dite!!!

retour

4. ncurses 1 | console coloré, lecture de format texte

- créer un programme qui effectue un affichage convivial de questions et de réponses
- cette fois, une temporisation sera créée pour limiter le temps de réponse de l'utilisateur
- le score sera affiché vers la fin du temps
- si l'utilisateur quitte avant la fin, un message de BONUS de TEMPS sera affiché et le score sera ignoré

Ohatra n'izao ilay angatahina, fa tsy mitovy amin'io akory fa satria misy timing, NB. Afaka atao statique anaty code ireo questions mba hahamora azy amin'ny voalohany, satria ilay timing sy score no tena tanjona eto, ary koa ny affichage coloré.

```
+-----+
      QUESTIONNAIRE QCM
+-----+

1. Quelle est la capitale de la France ?
   a) Berlin
   b) Madrid
   c) Paris
   d) Rome
```

[retour](#)

5. Console coloré + enregistrement | saisie, enregistrement d'informations

saisie d'information, enregistrement dans un fichier texte et binaire, affichage convivial d'information avec les fonctionnalités natives de Win32 ou de Linux

NB. Ce sujet est lié au sujet suivant pour la partie saisie d'information. En fait, ce thème doit être une étape qui précède le sujet NCURSES 2, mais sa finition n'est pas obligatoire pour traiter le sujet NCURSES 2.

NB. Les données stockées ne possèdent pas d'entête, mais écrites directement!!!
Seuls, les 8 premiers octets seront répartis comme suit:

4 octets = taille de chaque enregistrement

4 octets suivants = nombre d'enregistrement contenus dans le fichier

Par conséquent, la taille T du fichier devra être exactement:

$T = 8 + s.N$ où $s = \text{sizeof}(\text{structure})$ et N = nbre d'enregistrements

NB. Notez que l'avantage d'un alignement est de pouvoir accéder directement à une donnée quelque part sans être obligé de traverser à chaque fois le fichier depuis le début!!! cf. les fonctions standard du C `fopen`, `fread`, `fseek`, `fclose`, ... NB. Seule la partie enregistrement binaire à longueur fixe nécessite plus d'explication!

- Créer un programme en console coloré qui permet de : (a) saisir des informations de façon dynamique, le nom, les prénoms, l'âge et un ID pour des personnes.
 - Créer une structure pour stocker tous ces chaînes. (vous pouvez utiliser des chaînes partout, c'est à vous de voir) Mais il faut penser à une chaîne très large surtout pour nous Malagasy avec des noms longs
 - Pour gérer les noms doubles et prénoms multiples: veuillez suivre le consigne suivant: **seul le premier mot du nom et/ou du prénom est transcrit en intégralité et les autres mots seront considérés uniquement avec leurs initiales**
- Ohatra.** RAKOTO NOMENJANAHARY Safidy Jean Honoré sera traduit en:

RAKOTO.N comme nom, et Safidy.J.H comme prénom.

- Si les noms et prénoms sont constitués d'un seul mot, alors il n'y a pas ce petit traitement. Et s'il n'y a pas de prénom, on mettra '.' comme prénom
 - Les données seront écrites à la fois dans un fichier texte et dans un fichier binaire, et un membre additionnel sera créé à la volée, servira comme numéro d'enregistrement
- NB. Pour ce travail, ne pensez pas d'abord à l'aspect visuel attractif, ce n'est **pas plus important que la saisie, le traitement et l'enregistrement dans un fichier texte et binaire**. Vous pouvez vous diviser en deux: l'autre partie se consacrera à l'étude du coloriage de la console (Win ou Linux, revoyez [Last_Support2024.pdf](#) dans la partie "Un peu de couleur sur la console"), sinon vous risquerez de ne pas finir

retour

6. ncurses 2 | **lecture d'informations binaires, affichage coloré**

Lecture d'enregistrement dans des fichiers binaires, affichage convivial d'information

– Créer une structure pour contenir les informations suivantes: nom, prénom, age, iD pour un salarié.

NB. Pour les noms et prénoms: utiliser un seul nom, et un seul prénom, mais dans une amélioration, on peut penser à gérer un nom constitué de deux mots ou des prénoms multiples, comme nous en avons beaucoup ici à Mada.

– Deux fichiers d'essai vous seront fournis pour tester, mais vous pouvez créer ce genre de fichier binaire car on vous explique le principe ici!

–

retour

7. Composer une image PNG avec WPNG | **WPNG, format PNG**

Ceci est un projet en C++ et non pas en C, et même C++ 2011

Ce sujet est multiplateforme

– Plaquer une image carrée dans une zone rectangulaire (comme pour former un damier) La taille du rectangle est un multiple de la taille de l'image carrée. On va améliorer après

NB. Utiliser WPNG et non pas d'autre lib

– Lire un fichier texte contenant un parcours, c'est à dire une liste de coordonnées en lesquelles, l'image carrée sera plaquée sur le fond rectangulaire. Les coordonnées successives n'impliquent pas de saut mais partant d'un couple (x_1, y_1) les coordonnées suivantes sont ± 1 suivant x ou bien ± 1 suivant y .

Voici le format du fichier texte à lire:

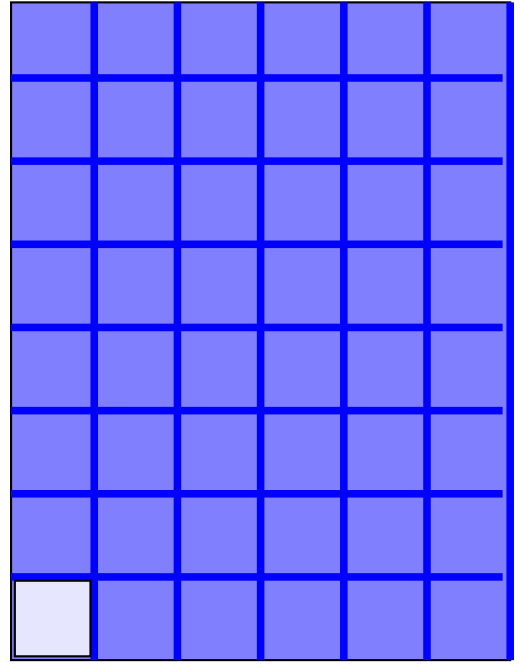
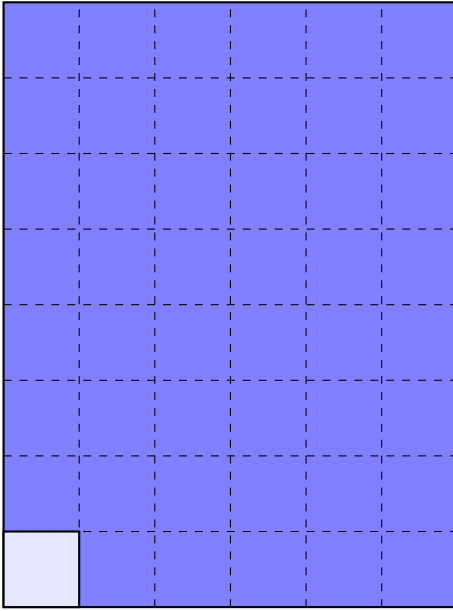
```
14
1,1
2,1
2,2
2,3
2,4
3,4
4,4
4,5
4,6
5,6
5,7
5,8
6,8
```

– Ce fichier fera 16 lignes maximum

– Votre code va commencer à placer la petite image carrée au coin inférieur gauche (départ) puis créera un fichier par couple de coordonnées lues

Amélioration:

Le fichier image rectangulaire sera agrandi: pour placer des bordures de 1 pixels ou de 2 pixels entre chaque position possible de l'image carrée. C'est à dire comme ceci: les pointillés ne sont pas là pour le premier, mais les lignes séparatrices sont là et possède même une épaisseur dans le second cas



NB. Pour les linuxiens qui disposent de image magick (tester avec la commande *convert*) nous pouvons créer un GIF animé facilement avec la suite d'image créée selon

```
convert -display Background -delay 20 i1.png
        i2.png i3.png i4.png ... i9.png animated.gif
```

```
/*
    24/04/2026
    move the drawing vertically to higher (=lower Y)
    this needs WPNG a third party CPP Lib
    NB. call "WPNG_builder.bat name_of_this.cpp"
*/

#include "WPngImage.hh"
#include <cstring>

int main(int argc, char *argv[ ])
{
    // the little 44x33 pix img to be placed onto f2
    char img_to_be_modified[40]; // = "no.png";
    const int yDisplacement = 100; // to top

    if (argc != 2) {
        fprintf(stdout, "usage: prgm.exe image1.png\n");
        return (-1);
    }
}
```

```

strcpy(img_to_be_modified, argv[1]);
// retrieve the second file name
int l2 = strlen(img_to_be_modified) - 4;

WPngImage motif1, motif2;
auto status1 = motif1.loadImage(img_to_be_modified);

if (status1.printErrorMsg( )) {
    fprintf(stdout, "Can't load the INPUT %s\n",
        img_to_be_modified);
    return -1;
}

int h1 = motif1.height();
int w1 = motif1.width();
fprintf(stdout, "image1 is '%d x %d' pix\n", w1, h1);

motif2 = WPngImage(w1, h1);
// create the output from input

WPngImage::PngFileFormat ff = motif1.originalFileFormat();
motif2.setFileFormat(ff);
// make them have the same PIX FORMAT

motif2.fill(motif1.get8(20, h1 - 20));

motif2.putImage(0, -yDisplacement, motif1, 0, 0, w1, h1);

char new_namef2[40];
for (int c = 0; c < l2; c++) {
    new_namef2[c] = img_to_be_modified[c];
}
new_namef2[l2] = '\0';    //explicitly add the NUL
strcat(new_namef2, "_moved.png");

motif2.saveImage(new_namef2);
return 0;
}

```

retour

8. Composer une image avec `stb_image` | images, formats

Télécharger `stb_image.h`

NB. Ce sujet est un replique du sujet précédent avec PNG, cette fois, le format n'est pas limité avec PNG mais peut être BMP, JPEG, GIF, ...

Les deux descriptions sont donc complémentaires

– génération de fichier image grâce à un fichier de description texte; il s'agit d'image formée à partir de plusieurs petites images de même dimensions comme pour remplir un échiquier ou damier de JEU.

Selon le code dans le fichier texte, l'image à plaquer est différente. Il n'y a pas obligation de le faire en GUI. Mutliplateforme.

Étapes intermédiaires: (a) lire un fichier texte, (b) faire plusieurs tests sur le contenu du fichier = test de validité, (c) faire marcher un exemple, prêt à être compilé, avec `stb_image.h`

```
10
1,1
2,1
3,1
4,1
4,2
4,3
5,3
5,4
5,5
5,6
```

Cf. **Remarques sur Travaux 2024** pour un exemple d'application avec `stb_image.h`

[retour](#)

9. Gestion très simple de BDD avec sqlite | **BDD avec une lib externe**

télécharger sqlite3 et précompiler en fichier .o pour accélérer les futures compilations!!!

- génération, gestion de base de données sqlite sur des fichiers ou données externes; données saisies dynamiquement ou lues dans un fichier texte séparé.
- test et lecture avec C et avec Python pour assurer les contenus

Données externes possibles (les mêmes que celles du sujet sur le formatage RTF et HTML) Ajoutez un clé principal en plus des données en question pour que le principe d'identification puisse marcher!!!

Cf. **remarques sur les travaux 2023** pour un exemple réel très pratique

retour

10. LCEB (1), version Win32 GUI | **Win32 Graphique**

Une partie du code est déjà faite pour Win32, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre!

– finaliser la fonctionnalité suivante:

 récupération des nombres cliqués et test de validité des opérations (exemple: 4/50 ne doit pas être accepté, ni 10 - 34, etc.) automatiser la suppression des nombres déjà utilisés, etc.

- générer un problème (en récupérer depuis une liste sous forme de texte). Pour cela, il existe un fichier PDF qui en contient bcp, et vous même vous pouvez en inventer
- afficher correctement les nombres sur les contrôles respectifs
- gérer les calculs interactifs: récupérer les nombres cliqués, récupérer l'opération à faire (soit par saisie directe)
- tester la validité des opérations et afficher les résultats intermédiaires
- mettre à jour la liste des nombres non utilisés
- tester si le compte est bon, ou bien compte approximatif

Ohatra. exemple de problèmes

```
111 1 2 10 25 7 100
961 1 25 10 25 7 10
1002 2 2 8 7 50 6
1002 2 2 4 9 25 75
```

Vous pouvez par exemple, numéroté les problèmes, par exemple 1 à 20 selon leurs numéros dans le fichier texte

Et de charger un problème selon son numéro!!! - éviter les bugs

retour

L.C.E.B.

In out

1 2 8 50 6 4 OK

...

MISEI 2025, score: Mini PC, score:

Tapero any

NB. Vous n'êtes en aucun cas contraints de suivre l'existant dans la présentation des contrôles, il suffit que votre interface soit pratique! et ne manque pas de contrôles (il vaut mieux mettre PLUS que MOINS de contrôles!!)

Car tout se joue avec les messages sur les contrôles (récupérer, effacer, mettre à jour, cacher; peu importe la manière, ce sont les données en mémoire qui comptent!)

L.C.E.B.

In out

1 2 8 50 6 4 OK

MISEI 2025, score: Mini PC, score:

TOY IZAO ILAY ATAO

Tapero any

11. LCEB (2), version Win32 GUI | Win32 Graphique

– finaliser la fonctionnalité suivante:

Récupérer les sorties d'un des algorithmes de résolution (qui sont sous forme de console) et faites en sorte de les diriger dans la partie Mini PC. Ainsi, la solution sera vue comme une solution **I.A.** pour le problème donné

NB. On vous donne les fichiers de l'auteur et à vous d'adapter le code c'est à dire de récupérer les parties nécessaires et adapter le passage des valeurs. **ne créez pas un programme console en vue de récupérer les résultats du programme, mais plutôt, copier et adapter les codes du programme console pour que les données soient traitées uniquement avec l'interface graphique.** les types étant les même au départ, mais deviennent des chaînes de char à l'affichage sur l'EDIT BOX.

Notez quand même qu'un EDITBOX peut être configuré à recevoir des entiers — ajouter l'attribut **ES_NUMBER** — et dans ce cas, la conversion entier $\leftrightarrow$ chaîne peut être omise. **int** est le seul autre type à part les chaînes d'être accepté. Cf. les fonctions de l'API: **SetDlgItemInt()** et **GetDlgItemInt()** Sinon, le type par défaut destiné aux contrôles est la chaîne de char (ex: titre d'une fenêtre, texte d'un bouton, etc. sont tous des **char[]**) Les fonctions: **SetWindowText()**, **SendMessage()**, **GetDlgItemText()**, **SetDlgItemText()**, **GetWindowText()**, ...

- éviter les bugs

Voici un aperçu du résultat avec **lceb_easiest.elf** votre rôle est de récupérer **UNIQUEMENT** la partie calcul et LE MONTRER DANS L'INTERFACE GRAPHIQUE

```
ME > ./recursive.elf 456 1 1 25 50 8 5
process ... 1 1 25 50 8 5. Goal : 456
FOUND
1 + 1 = 2
50 + 2 = 52
52 + 5 = 57
57 * 8 = 456
ME > 
```

Votre tâche est donc de mélanger les codes consoles avec le code graphique pour obtenir quelque chose sur l'interface graphique

NB. Je répète encore que vous ne créez pas **DEUX** programmes mais un **SEUL** Programme graphique

Voici l'aperçu du genre de résultat attendu

NB. Afaka ovainareo ny contrôle, toy io MULTILINE EDIT CONTROL io afaka atao 5 ou 6 EDIT BOX Simples, satria mety ho mora kokoa izay ohatra

NB. Par opposition au LCEB (1), l’affichage de ces étapes se font par une seule action de l’utilisateur (notamment clic sur un bouton) c’est à dire : qu’il n’y a pas d’étape par étape mais TOUT EN UNE SEULE PASSE!

NB. Une étape obligatoire est, quand même, de compiler et faire marcher le programme console, pour voir le genre de sortie (Compte est bon, compte rapproché, ou erreur) et de prévoir le nombre de lignes max!

12. LCEB version GTK+ Linux (1) | GUI sous Linux

– Revoyez la spécification pour le même projet mais pour Win32 GUI, svp

– revoyez le document `QuelquesMotsSurGTKplus.pdf`
dans `/home/rth/C_GUI_DEV/GTKs/` de `ALL_SUPPORTS.zip`

NB. Il n'existe pas d'équivalent pour toutes les dispositions possibles dans Win32 dans GTK+ et peut-être vice-versa. Faites juste en sorte de créer les contrôles nécessaires et ne forcer pas à avoir le même positionnement comparé à Windows!

retour

13. LCEB version GTK+ Linux (2) | GUI sous Linux

– Revoyez la spécification pour le même projet mais pour Win32 GUI, svp

NB. Il n'existe pas d'équivalent pour toutes les dispositions possibles dans Win32 dans GTK+ et peut-être vice-versa. Faites juste en sorte de créer les contrôles nécessaires et **ne forcer pas à avoir le même positionnement comparé à Windows!** Puisque ce n'est que rarement possible!

[retour](#)

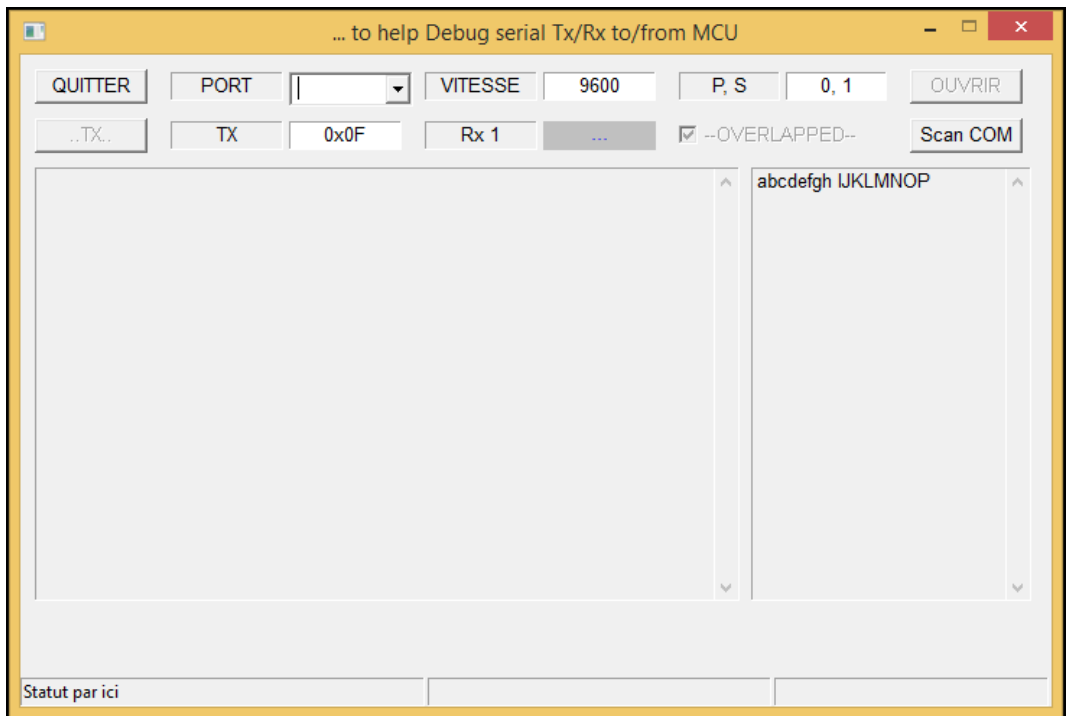
14. Gestion Port série Win32 | Win32

NB. Une partie du code est déjà là avec Win32, vous n'êtes pas obligé de le suivre!
– finaliser la réception d'un seul octet (ou deux octets) venant d'un MCU et aussi l'envoi d'un octet vers le MCU.

Ce travail nécessite trois étapes minimum: détection des ports COM existants, ouverture de l'un d'entre eux et enfin l'envoi et réception d'une donnée sur ce port. C'est uniquement cette dernière étape qui manque car les deux premières sont déjà là, avec une légère adaptation.

Vous avez deux sources pour démarrer: console ([magware](#)) et Win32 GUI ([SerialDebugPurpose](#))

NB. Echouer n'est pas une option!!!



[retour](#)

15. ANIMATION 2D avec SDL | **base de multimédia**

Créer un début de jeu comme Sokoban, inspirez vous du support donné

SDL est multiplateforme, donc ce sujet peut se faire tant sur Windows que sur Linux!

- créer un logiciel capable d’afficher plusieurs images carrées (sous forme pellicule,)
- tester des clics
- effectuer des déplacements et des actions.

Points essentiels

- ☞ utiliser des petites images: fond, personnage, obstacle, objet à collecter, deux boutons, ...
- ☞ À chaque lancement ou début le personnage possède une même position initiale, les objets à collecter et les obstacles sont répartis aléatoirement sur le damier
- ☞ L’action (ou le mode) par défaut du personnage est de se déplacer librement case par case
- ☞ Il possède deux actions (ou modes) spéciales: détruire un obstacle, et récupérer un objet collecté
- ☞ chacun de ces modes est activé par clic sur une zone (simulation de bouton) et ils sont désactivé automatiquement après un emploi
- ☞ à vous de voir si : le personnage doit se placer dans les coordonnées des objets ou simplement se placer sur un des 4 cotés
- ☞ Le jeu se termine lorsque tous les objets sont collectés et les obstacles détruits

À vous de choisir la taille du damier, les petites images mais il faut seulement que la taille du damier soit multiple entier de celle des petites images

Ne pas remplir tout avec des obstacles, et une case ne doit être occupé à un instant donné que par un seul type d’occupant: le personnage, case libre, un objet à ramasser, un obstacle ou mur!!!

Et toutes les petites images doivent être de même dimension

Normalement, les objets collectés et les murs ou obstacles ne détruits ne laissent pas de trace; ils redeviennent un espace libre (= image de fond)

NB. regardez la capture du jeu Sokoban avec SDL (dans la description du sujet suivant), et aussi les sources dans le fichier ZIP [mario_sokoban_linux.tar.gz](#) dans /home/rth/ZLIBRARIES/RSC_MISEI_26/ du [ALL_SUPPORTS.zip](#) Les descriptions de ce sujet et du suivant se complémentent, lisez donc aussi la description du sujet suivant!

retour

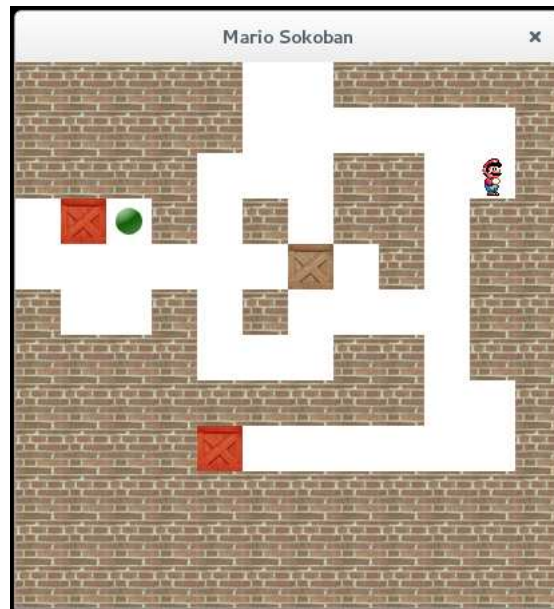
16. ANIMATION 2D en PURE GDI Win32 | **base de multimédia**

Ce thème est strictement identique au précédent; Jeu 2D avec SDL, mais ne fera appel qu'aux possibilités du GDI dans l'API Win32 NB. Ce thème n'incluera pas donc de bibliothèques additionnelles à part l'API Win32 (`lgdi32`, `luser32`, `lkernel32`, ...) comme juste pour créer un programme à interface graphique avec l'API Win32

La grande différence est donc le moteur de rendu: le Graphic Device Interface. Vous devez vous investir à lire les codes et docs pour y arriver

Points Essentiels

- ☞ Le GDI ne supporte nativement que le format BMP comme format d'image, et on va l'utiliser. On va utiliser intensément le plaquage d'image sur la zone cliente de la fenêtre (fonction `BitBlt( )`, ...)
- ☞ Créer ou façonner les petites images BMP comme pour le JEU SDL
- ☞ Concevoir une application GUI Win32. Pour l'image de fond, vous pouvez juste coloré un grand rectangle au lieu de charger une image séparée
- ☞ Regarder les supports fournis pour s'inspirer, notamment **les remarques sur les travaux 2023!**



Ceci est juste une représentation de l'idée mais:

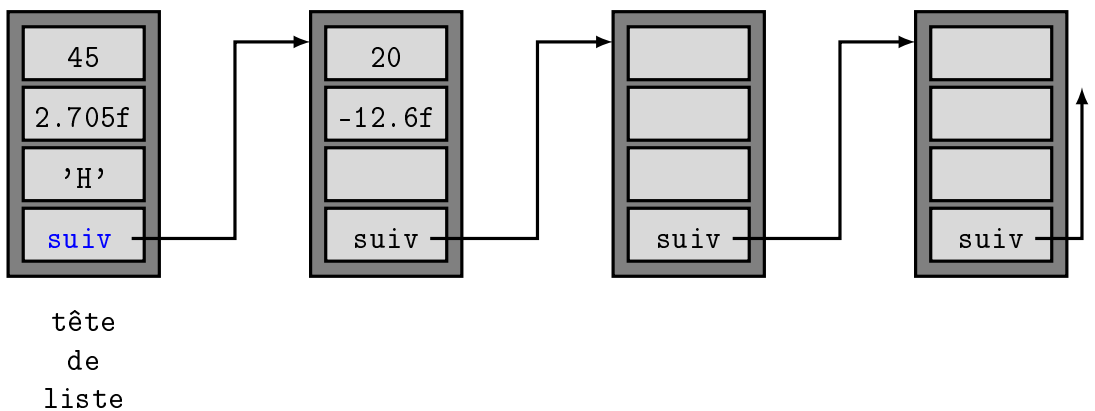
- par opposition à sokoban, le personnage peut briser des murs
- par opposition à sokoban, le personnage peut 'récupérer des objets', il possèdera donc une collection d'objets, l'objet ramassé disparaît de l'écran
- par opposition à sokoban, aucun objet ne peut être poussé, ni les murs, ni les objets à ramasser

– par opposition à sokoban, des touches d'action seront activées (ou mode) sans quoi, le personnage ne fait que se déplacer!

retour

17. LISTE CHAÎNÉE | **structure de données**

- implémenter correctement une liste chaînée: éviter les bugs d'allocation et de ddésallocation de mémoire (dans le tas ou heap)
- La liste chaînée contiendra trois membres: un entier, un float et un caractère. À part, bien sûr, du dernier membre qui fera de la structure une liste, c'est à dire le pointeur vers la structure suivante
- votre code doit permettre les points suivants: (a) insertion d'éléments dans la liste, (b) compter les éléments, (c) supprimer un élément connaissant son rang, (d) supprimer le premier élément qui correspond à un critère d'égalité d'un de ses membres à une valeur donnée (int ou char et non pas avec le float!), (e) trier la liste par l'un des deux membres de la structure (float, char)
- gestion conviviale, affichage adéquat



Cf. Chapitre 17 dans K. N. KING, *Advanced Use of Pointers*

retour

18. Écriture directe dans du PDF | **fonctionnalité de lib externe**

Télécharger PDFGEN sur Github

Ce sujet est lié au sujet "console coloré" car on y utilise le même fichier d'entrée c'est à dire le fichier binaire contenant des enregistrements

- Votre code doit être capable de lire les informations contenues dans le fichier binaire (c'est une étape obligatoire)
- D'autres membres du groupe peuvent déjà commencer la partie qui concerne PDFGen, c'est à dire comment placer du texte, comment colorer le texte, comment placer des images dans la page PDF
- Enfin, votre code doit être capable de créer un PDF A4 ou A5 et contenant les informations d'une personne dans la page PDF

NB sur le PDF. Tous les enregistrements seront traités et formatés dans le PDF et vous placerez deux enregistrements par pages. Si le nombre d'enregistrement est impair, la dernière page sera constituée d'un seul enregistrement.

retour

19. Écriture directe dans du RTF et HTML | **Formattage spécialisé**

PARTIE RTF

RTF veut dire Rich Text Format, format texte de document lisible avec WORD, OpenOffice, ...

Ce sujet ressemble beaucoup au sujet sur le PDF mais au lieu d'écrire dans du PDF, on écrit dans du RTF

– Vous appliquez les mêmes exigences sur le sujet du PDF mais le fichier de sortie est au format RTF! Vous insérez tous les enregistrements les uns à la suite des autres, espacés de deux sauts de ligne!!!

L'exemple suivant est tiré du RTF Pocket Guide de Sean Burke 1. Copiez la portion de texte suivante dans votre éditeur de texte et enregistrer le avec l'extension ***.rtf**

NB. Pas encore MS WORD ou Libre Office ici!

Puis ouvrez le depuis MS Word, Libre Office ou MS WordPad,... Et constatez le résultat.

```
{\rtf1\ansi\deff0 {\fonttbl {\f0 Times New Roman;}}
\f0\fs60 Hello, World!
}
```

Avec la fonction C standard, nommée **sprintf()** et similaire, vous pouvez y aller rapidement avec ce thème

Explications: comme il s'agit d'un format riche, il est question de couleur, de mise en gras, de soulignement, de fontes de tailles différentes, etc. Ainsi, la directive **\rtf1** spécifie qu'il s'agit d'un fichier au format RTF dans sa version 1 [laisser toujours comme cela pour le reste] **\ansi** veut dire que les chaînes de caractères constituant le fichier doivent être interprétées comme des chaînes ASCII. **\deff0** signifie *default font*, c'est à dire la police par défaut. **\fonttbl** c'est une déclaration du tableau des polices ou font table. **\f0** c'est le 1er élément de ce tableau, 1ere police, **\f1** c'est la police suivante. **\fs** c'est font size c'est à dire taille des polices, elle est donnée en 1/2 points donc **\fs60** c'est une fonte de taille 30 points. etc.

Les caractères accentués qui font partie d'ANSI, i.e. codage sur 1 octet, doivent être tapés avec la règle : **\'**ab avec ab = deux symboles hexadécimaux du nombre (car les nombres inférieurs à 255 sont représentables avec deux chiffres hexa) Ohatra. 'é' possède le codage ANSI: 0xe7 en hexa, alors on mettra à sa place **\'e7**.

Ohatra. Pareille pour 'ç' qui possède **0xE0** comme codage d'où: \'e0 à sa place.

Pour la route:

```
{\rtf1\ansi\deff0 {\fonttbl {\f0 Times New Roman;}{\f1 Courier;}}
{\colortbl ; \red255\green0\blue;
\red255\green128\blue0; \red0\green0\blue255;}
{\qc \fs60 \b RENSEIGNEMENTS} \par
\ql \cf2 \f0\fs25 \b NOM : \cf0 \f1 RAKOTOBE \line
\cf2 \f0\fs24 \b PR\'c9NOM : \cf1 \f1 {\ul Justin} Claude \line
\cf2 \f0\fs25 \b ID : \cf1 \f1 41524 \line
}
```

Code pour ne pas partir de zéro

```
const char RTF__header[ ] = "{\\rtf1\\ansi\\deff0"
" {\\fonttbl {\\f0 Times New Roman;}{\\f1 Courier;}}\\n\\
{\\colortbl ; \\red255\\green0\\blue;"
" \\red255\\green128\\blue0; \\red0\\green0\\blue255;}";
NB. notez bien les caractères déchappement (escape sequences!!!)
```

NB. Si vous voulez rendre la vie plus difficile, créer un petit doc au format RTF (enregistrer en tant que RTF dans WORD) pour voir un peu la difficulté du format avec MS WORD!!!

PARTIE HTML Très similaires aux deux thèmes précédents

Un header possible pour HTML

```
const char HTML__header[ ] = "<!DOCTYPE html>\\n\\
<html xmlns=\\\"http://www.w3.org/1999/xhtml\\\" xml:lang=\\\"en\\\"
lang=\\\"en\\\">\\n\\
<head>\\n\\
<title> HTML pour renseignements </title>\\n\\
<meta http-equiv=\\\"content-type\\\" content=\\\"text/html;charset=utf-8\\\"";
```

Objectifs des deux parties

Pour chacun:

- permettre une saisie dynamiques des informations concernant des musiques (chanson) ex: titre, Chanteur, auteur, date de sortie, album, durée
- Ou bien concernant des livres: auteur(s), titre, année de sortie, édition, éditeur, ISBN, NB. Les membres de la structure qui vont recevoir ces informations peuvent être vide (sans valeur) mais à vous de fixer une convention, par exemple un caractère spéciale sera stockée, etc.
- la saisie dynamique nécessite soit un grand tableau de structures, soit une liste chaînée. Dans les deux cas, votre code doit permettre au moins DIX structures de ce genre

- Finalement, votre code fera le formatage en RTF et en HTML (en parallèle) pour les informations reçues d'un lancement
- Pour le formatage en RTF: titre des champs (ou membres) = en gras, times News , 14 points champs ou valeur: en gras également, times, 12 points, couleur: bleu ou autre (pas noir)
Prenez les mêmes choix pour le HTML

retour